

# Задания к работе №12 по кодированию и защите информации.

Все задания выполняются на языке программирования C++ (стандарт C++14 и выше).

Допускается использование библиотеки стандартных шаблонов (STL) и библиотек для работы с длинными целыми числами.

Применение готовых реализаций алгоритмов защиты информации и библиотек/фреймворков/прочих сторонних решений, содержащих такие реализации, не допускается.

Аварийное завершение работы реализованных компонентов и приложений не допускается.

Весь реализованный Public API компонентов должен быть покрыт модульными (unit-) тестами.

Реализация должна быть опубликована в репозиторий на GitHub.

Крайний срок публикации реализаций на GitHub: 07.05.2026 09:00 GMT+3.

1. Реализуйте и продемонстрируйте выполнение криптосистемы Рабина для шифрования и дешифрования последовательностей байтов произвольной длины. Для генерации простых чисел используйте вероятностный тест Миллера-Рабина.
2. Реализуйте и продемонстрируйте подпись сообщения (последовательность байтов произвольной длины) и проверку подписи на основе схемы Эль-Гамала.